

2024 年秋 操作系统 期末考试回忆版试题

编者：夏提雅 参与回忆者：夏提雅、一位不愿提供姓名的同学、无、Schlachtfeld
Version: 1.1 (2025 年 2 月 15 日)

免责声明：本试题是在离开考场后，回忆出来的，不存在任何作弊行为；本试题题目部分不保证题干、选项与原题一致，但考察的中心思想一致。

(考试时间：2024 年 12 月 23 日；满分：100 分；时间：120 分钟)

一、单项选择题（共 20 小题，每小题 2 分，共 40 分）

- 下面的叙述中，正确的是（ ）。
 - 进程获得处理器运行是通过调度得到的
 - 优先级是进程调度的重要依据，一旦确定就不能改动
 - 在单处理器系统中，任何时刻都有且只有一个进程处于运行态
 - 进程申请处理器而得不到满足时，其状态变为阻塞态
- 下列由当前线程引起的事件或执行的操作中，可能导致该线程执行状态变为就绪态的是（ ）。
 - 键盘输入
 - 缺页异常
 - 主动让出 CPU
 - 执行信号量的 wait() 操作

- 阅读下面程序，回答这段程序输出多少个“*”。（ ）

```
int main(int argc, char ** argv){
    for(int i = 0; i < 2; ++i){
        int pid = fork();
        printf("*");
        if(pid > 0){
            wait(NULL);
        }
    }
}
```

- 3
 - 4
 - 6
 - 8
- 在同一进程中的两个线程之间进行上下文切换时，以下哪些内容必需保存和恢复。（ ）
 - 计算寄存器和栈指针寄存器
 - 页表根指针
 - 使用 fopen 打开的流中的缓冲数据
 - 文件描述符表的内容
 - ①
 - ①②
 - ③④
 - ①②③④

5. 以下程序包含 3 个并发执行的进程和 3 个二元信号量, 这些信号量初始化为:
 $S_0 = 1$, $S_1 = 0$, $S_2 = 0$ 。

Process P0:

```
while(true){  
    P(S0);  
    print '0';  
    V(S1);  
    V(S2);  
}
```

Process P1:

```
P(S1);  
V(S0);
```

Process P2:

```
P(S2);  
V(S0);
```

三个进程同时开始执行, 请问一共打印了多少个“0”。 ()

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
6. 假设有 4 个作业同时到达, 每个作业的执行时间均为 1.5 h, 它们在一台处理器上按单道式运行, 则平均周转时间为 ()。
- A. 1.5 h B. 5 h C. 3.75 h D. 8 h
7. 下列有关基于时间片的进程调度的叙述中, 错误的是 ()。
- A. 当前进程的时间片用完后, 该进程状态由执行态变为阻塞态
B. 时间片越短, 进程切换的次数越多, 系统开销也越大
C. 时钟中断发生后, 系统会修改当前进程在时间片内的剩余时间
D. 影响时间片大小的主要因素包括响应时间、系统开销和进程数量等
8. 一个多道批处理系统中仅有 P_1 和 P_2 两个作业, P_2 比 P_1 晚 5ms 到达, 它们的计算和 I/O 操作顺序如下:
 P_1 : 计算 60ms, I/O 80ms, 计算 20ms
 P_2 : 计算 120ms, I/O 40ms, 计算 40ms
若不考虑调度和切换时间, 则完成两个作业需要的时间最少是 ()。
- A. 300ms B. 340ms C. 260ms D. 240ms
9. 在哲学家就餐问题中, 若哲学家中同时存在左撇子和右撇子, 则不会发生死锁, 因为这破坏了 ()。
- A. 互斥条件 B. 循环等待条件
C. 请求与保持条件 D. 不剥夺条件
10. 某系统有 n 个资源 $R_0 \dots R_{n-1}$, 和 k 个进程 $P_0 \dots P_{k-1}$, 每个进程 i 请求资源的逻辑如下所示:

```

if(i % 2 == 0){
    if(i < n) request Ri;
    if(i + 2 < n) request Ri+2;
}
else{
    if(i < n) request Rn-i;
    if(i + 2 < n) request Rn-i-2;
}

```

下列哪种情况可能出现死锁？（ ）

- A. $n = 40, k = 19$ B. $n = 19, k = 12$
 C. $n = 20, k = 12$ D. $n = 39, k = 19$

11. 某计算机按字节编址，使用动态分区分配方式管理内存空间，当某一作业完成，系统回收其内存空间时，会造成空闲分区数减 1 的情况是（ ）。
- A. 既无上邻空闲分区，又无下邻空闲分区
 B. 虽无上邻空闲分区，但有下邻空闲分区
 C. 虽有上邻空闲分区，但无下邻空闲分区
 D. 既有上邻空闲分区，又有下邻空闲分区

12. 某请求分页内存管理系统采用固定分配局部替换策略，某进程某一时刻的页表如下所示

页号	页框号	装入时间	最后访问时间	访问位	修改位
2	0	56	91	0	1
3	1	43	90	0	0
0	2	27	93	1	0
1	3	22	92	1	1

进程访问第 4 页时发生缺页，则使用 FIFO、LRU 和改进的 CLOCK 算法时，换出页面的页号分别为（ ）。

- A. 0, 3, 2 B. 1, 2, 2 C. 2, 2, 3 D. 1, 3, 3

13. 在虚拟分页存储管理系统中，若进程访问的页面不存在主存中，且主存中没有可用的空闲帧时，系统正确的处理顺序为（ ）。
- A. 决定淘汰页→页面调出→缺页中断→页面调入
 B. 决定淘汰页→页面调入→缺页中断→页面调出
 C. 缺页中断→决定淘汰页→页面调出→页面调入
 D. 缺页中断→决定淘汰页→页面调入→页面调出

14. 下列说法中，正确的有（ ）项。

- I. 先进先出（FIFO）页面置换算法会产生 Belady 现象
 II. 最近最少使用（LRU）页面置换算法会产生 Belady 现象
 III. 在进程运行时，若是工作集页面都在虚拟存储器中，则能使该进程有效地运行，否则会出现频繁的页面调入/调出现象
 IV. 在进程运行时，若是工作集页面都在主存储器内，则能使该进程有效地运行，否则会出现频繁的页面调入/调出现象

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
15. 在请求分页系统中，页面分配策略与页面置换策略不能组合使用的是（ ）。
- A. 可变分配，全局置换 B. 可变分配，局部置换
C. 固定分配，全局置换 D. 固定分配，局部置换
16. 下列关于 DMA 的说法正确的是（ ）。
- A. DMA 读入数据需要经过 CPU 才可以到达内存
B. DMA 请求是希望让 CPU 让出总线控制权
C. DMA 方式可用于键盘输入
D. DMA 方式的数据传送过程由软硬件共同完成
17. 提前读和延迟写是有效提高磁盘 I/O 速度的两种方法。在下列说法错误的是（ ）。
- A. 若用户对文件进行访问时采用的是随机访问方式，则不存在提前读
B. 提前读是通过减少磁盘 I/O 次数来等价地提高磁盘 I/O 速度的
C. 若用户对文件进行写操作时采用的是随机访问方式，则不存在延迟写
D. 延迟写是通过在内存中设置一个空闲缓冲区队列来实现的
18. 下列关于打开文件操作的说法，错误的是（ ）。
- A. “打开”是指系统将指定文件的属性从外存拷贝到内存打开文件表的一个条目中，并将该表目的编号返回给用户
B. “打开”是指在用户与指定文件间建立一个连接，之后用户可以通过连接直接得到文件信息，从而避免再次通过目录检索文件
C. 文件被打开后，用户对文件的任何操作都只需要使用文件描述符 fd 而非路径名
D. 与打开文件相对应的是关闭文件系统调用，每个进程使用完毕后，都会执行 close 系统调用，此时操作系统会将文件的控制信息写回外存并释放对应内存空间
19. 某文件系统采用 FAT 方式组织文件，若块大小为 4KB，FAT 表项长度为 32 位，其中用 1 位表示已占用，1 位表示损坏，其余用于表示块号，则分区最大长度和 4GB 大小分区的 FAT 表长度分别为（ ）。
- A. 8TB, 4KB B. 4TB, 4KB
C. 8TB, 4MB D. 4TB, 4MB
20. 某计算机系统采用双缓冲技术传送磁盘数据。假设磁盘将数据传送到缓冲区所用的时间为 100 ns，缓冲区中数据传送到用户区所用的时间为 5 ns，CPU 处理数据所用时间为 90 ns，则该系统从读取 10 个数据块开始到分析完成所用时间为（ ）。
- A. 1000 ns B. 1050 ns C. 1095 ns D. 1140 ns

二、综合题（共 6 小题，每小题 10 分，共 60 分）

1. 系统中有多个生产者进程和多个消费者进程，共享一个能存放 1000 件产品的环形缓冲区（初始为空）。当缓冲区未满时，生产者进程可以放入其生产的一件产品，否则等待；当缓冲区未空时，消费者进程可以从缓冲区取走一件产品，否则等待。要求一个消费者进程从缓冲区连续取出 10 件产品后，其他消费者进程才可以取产品。请使用信号量 **P**、**V** 操作实现进程间的互斥与同步，要求写出完整的过程，并说明所用信号量的含义和初值。（10 分）

2. 假设以下进程在指示的时间到达并运行指定的时间。回答问题时，使用非抢占式调度，并基于做出决定时所拥有的信息（以下时间为单位时间）。

进程	到达时间	运行时间
P_0	0.0	8
P_1	0.4	4
P_2	1.0	1

（1）使用先来先服务（FCFS）调度算法，这些进程的平均周转时间是多少？（3分）

（2）使用最短作业优先（SJF）调度算法，这些进程的平均周转时间是多少？（3分）

（3）如果 CPU 在开始的 1 单位时间内空闲，然后使用 SJF 调度算法，平均周转时间会是多少？（注意， P_1 和 P_2 在此空闲时间内正在等待，因此它们的等待时间可能会增加）。这种算法可以称作“future-knowledge”调度。（4分）

3. 假设具有 4 个进程的进程集合 $P = \{P_0, P_1, P_2, P_3\}$ ，系统中有三类资源 A, B, C，假设在某个时刻有如下状态，见下表：

	Allocation			Max			Available		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P ₀	0	1	3	3	1	4	1	3	0
P ₁	1	0	0	1	7	5			
P ₂	1	3	5	2	3	5			
P ₃	1	0	2	2	1	6			

使用银行家算法回答下面问题。

（1）根据题意求出 Need 矩阵。（2 分）

（2）系统是否处于安全状态？若处于安全状态，请给出一个可行的安全序列。

请写出分析步骤。（4 分）

（3）如果从进程 P₀ 发来一个请求(1, 0, 0)，这个请求能否立刻被满足？为什么？

（4 分）

4. 某计算机系统按字节编址，采用二级页表的分页存储管理方式，虚拟地址格式如下所示：

10 位	10 位	12 位
页目录号	页表索引	页内偏移量

（1）页和页框的大小各为多少字节？进程的虚拟地址空间大小为多少页？（2分）

（2）假定页目录项和页表项均占 4 个字节，则进程的页目录和页表共占多少页？要求写出计算过程。（6分）

（3）若某指令周期内访问的虚拟地址为 0100 0000H 和 0111 2048H，则进行地址转换时共访问多少个二级页表？要求说明理由。（2分）

5. 假设磁盘的 I/O 请求队列中的柱面号依次为 35, 58, 40, 28, 80, 160, 143, 38, 204, 磁头的初始位置为 95, 磁道最大值为 300、最小值为 0。完成下列关于磁盘调度算法的问题。

（1）若采用最短寻道时间优先（SSTF）算法，则共移动多少个磁道？（2 分）

（2）若采用扫描（SCAN）算法，磁头往磁道增大的方向移动，则共移动多少个磁道？（2 分）

（3）若采用循环扫描（C-SCAN）算法，磁头往磁道增大的方向移动，则共移动多少个磁道？（2 分）

（4）在上述三个算法中，哪个算法最有可能产生磁头臂黏着现象，并解释原因。（系统总是访问磁盘的某个磁道而不响应对其他磁道的访问请求，这种现象称为磁头臂黏着）（2 分）

（5）在磁盘上进行一次读/写操作需要哪几部分时间？磁盘调度算法能够优化的是哪一部分的时间？（2 分）

6. 某磁盘上的文件系统采用混合索引分配方式。文件控制块 FCB 中共有 13 个地址项，第 0~9 个地址项为直接地址，第 10 个地址项为一次间接地址，第 11 个地址项为二次间接地址，第 12 个地址项为三次间接地址。每个盘块的大小为 512B，盘块号需要用 3B 来描述，而每个盘块最多存放 170 个盘块地址。

（1）该文件系统支持的最大文件长度是多少？（2 分）

（2）计算文件的字节偏移量 5000、150000 对应的逻辑块号在索引中的位置和块内偏移量。（6 分）

（3）假设某个文件的 FCB 已在内存中，但其他信息均在外存中，为了访问该文件中某个位置的内容，最少需要访问几次磁盘？最多需要访问几次磁盘？（2 分）